

Modelagem Comportamental com UML

CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Arliones Hoeller Jr.

arliones.hoeller@ifsc.edu.br

Licenciamento



Slides licenciados sob [Creative Commons "Atribuição 4.0 Internacional"](#)

Diagramas de Interação

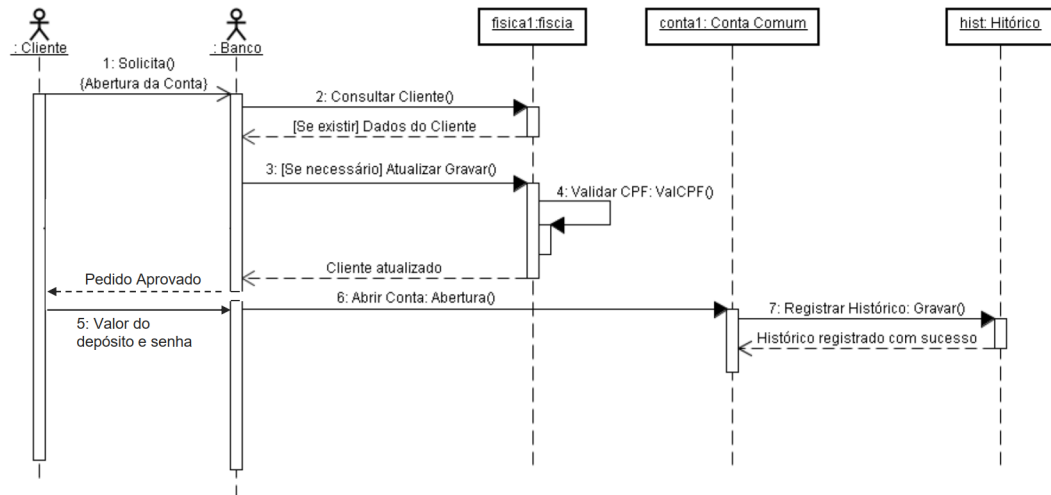
- Modelam como objetos interagem para executar uma funcionalidade.
- Capturam o comportamento dinâmico de um caso de uso.
- Principais tipos:
 - **Diagrama de Sequência:** foca na ordem temporal das interações.
 - **Diagrama de Comunicação:** foca na estrutura dos vínculos entre objetos.

Diagramas de Sequência

Diagrama de Sequência

- Mostra a sequência temporal das mensagens trocadas entre atores e objetos.
- Permite detalhar um caso de uso.
- Identifica:
 - Evento disparador
 - Objetos participantes
 - Mensagens trocadas

Exemplo de Diagrama de Sequência

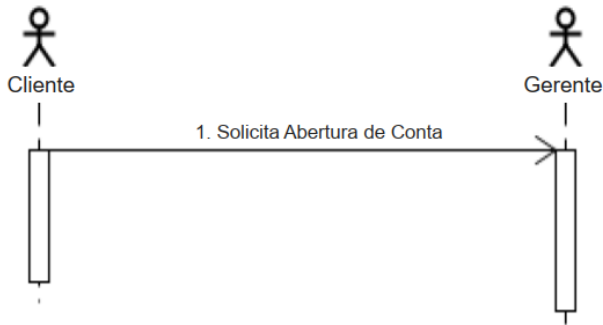


Mensagens no Diagrama de Sequência

- Representam comunicações entre atores e objetos.
- Tipos de mensagens:
 - Ator → Ator
 - Ator → Objeto
 - Objeto → Objeto
 - Objeto → Ator
- Incluem também:
 - Mensagens de retorno
 - Instanciação e destruição de objetos
 - Autochamadas

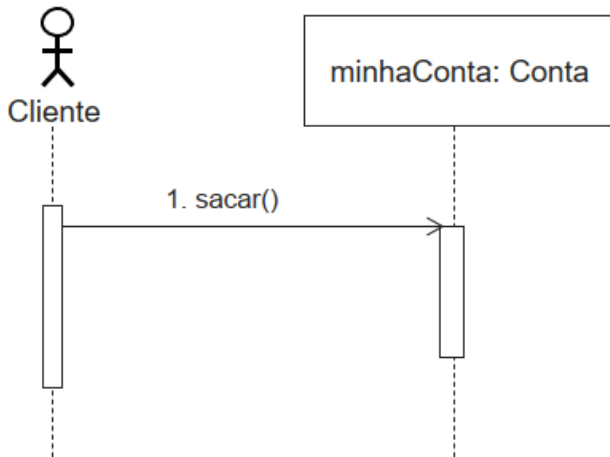
Exemplos de Mensagens: Ator → Ator

- Indica conversa entre atores
- Os atores podem não fazer parte do sistema
- Não é comum usar



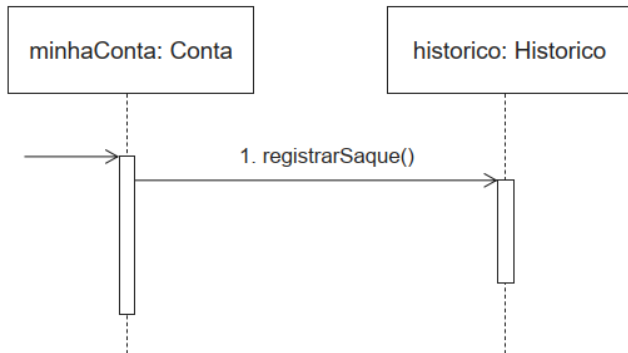
Exemplos de Mensagens: Ator → Objeto

- Indica solicitação de serviço ao sistema
- Comumente utilizado para iniciar uma sequência



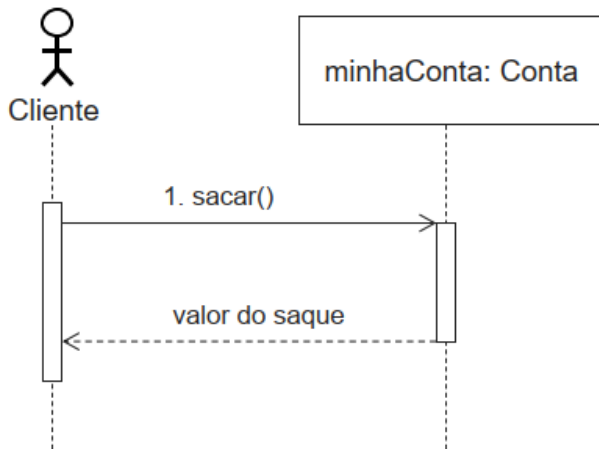
Exemplos de Mensagens: Objeto → Objeto

- Indica troca de mensagens (chamadas de métodos) entre objetos
- Tipo mais comum de mensagem



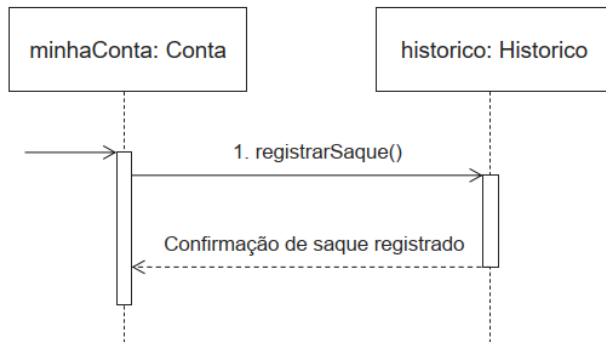
Exemplos de Mensagens: Objeto → Ator

- Indica resposta a solicitação feita pelo Ator
- Mensagens de retorno são representadas por seta tracejada



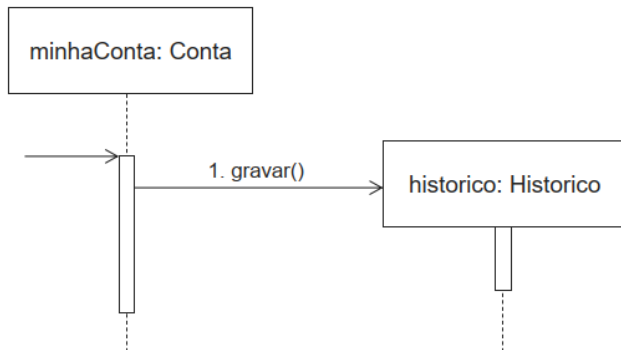
Mensagem de Retorno

- Indica resposta a solicitação feita pelo Ator ou por Objeto
- Mensagens de retorno são opcionais nos diagramas de sequência



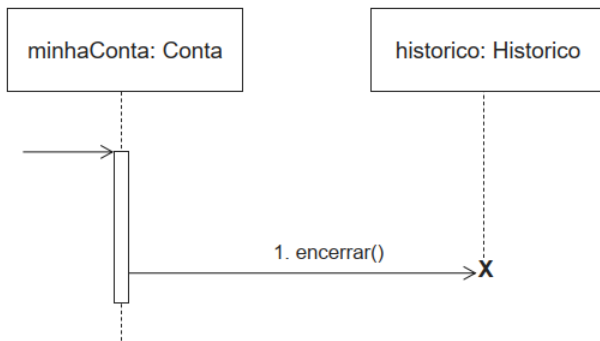
Instanciação de Objeto

- Seta para início do retângulo que ativa o objeto
- Representa chamada ao método construtor



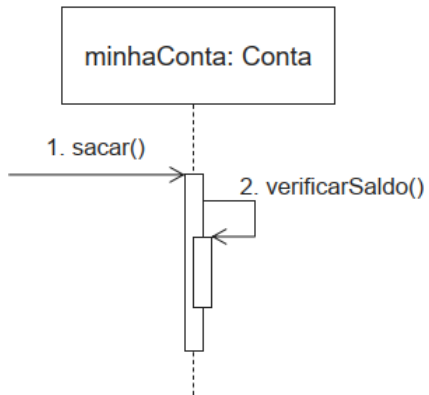
Destruição de Objeto

- Seta atinge o fim da linha de vida do objeto, marcado por um 'X'.
- Representa chamada ao método destrutor



Autochamadas

- Mensagem de objeto para si mesmo.



De Casos de Uso para Diagrama de Sequência

- Cada caso de uso pode gerar um ou mais diagramas de sequência.
- Usado para detalhar fluxos principais e alternativos.
- Diagramas de sequência são especialmente úteis quando há relações do tipo «*include*» e «*extend*».
- Ver exemplo do Prof. Figueiredo no Sigaa.

Diagrama de Comunicação

Diagrama de Comunicação

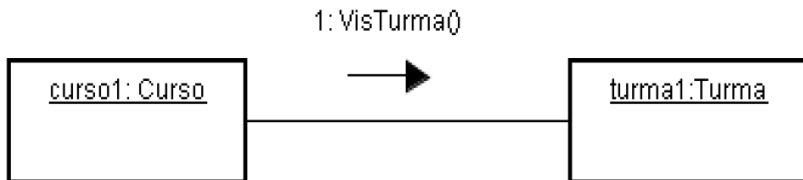
- Também chamado de **Diagrama de Colaboração**.
- Mostra os vínculos estruturais entre objetos.
- Representa quem troca mensagens com quem.
- Não foca na ordem temporal.

Sequência x Comunicação

- **Diagrama de Sequência:**
 - Foco na ordem temporal das interações.
- **Diagrama de Comunicação:**
 - Foco nos vínculos estruturais entre objetos.

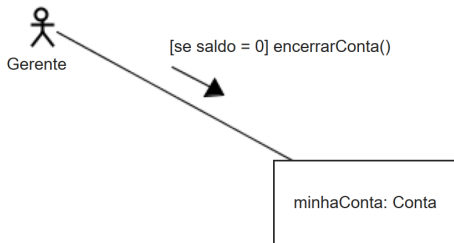
Elementos Visuais do Diagrama de Comunicação

- Objetos: semelhantes aos diagramas de sequência, representados por retângulos.
- Vínculos: linhas conectando objetos, indicando comunicação.
- Mensagens: setas numeradas ao longo dos vínculos, indicando a ordem das mensagens.



Relação com Atores

- Atores podem ser incluídos no diagrama de comunicação.
- Representados como retângulos com o nome do ator ou o boneco de ator.
- Conectados aos objetos com linhas, indicando interação.
- Podem haver condições de ativação para mostrar quando o ator está ativo.



Exemplo de Diagrama de Comunicação

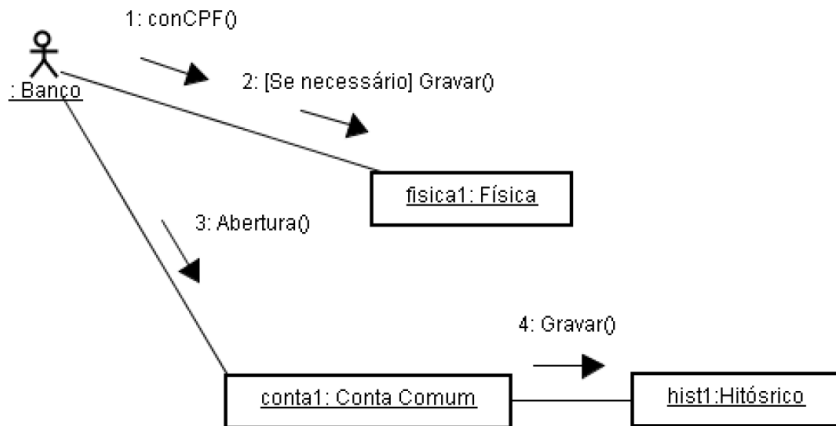


Diagrama de Atividades

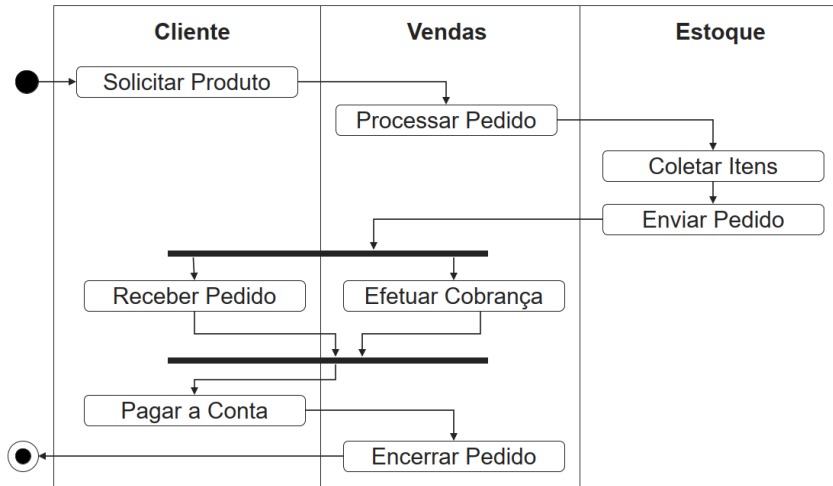
Diagrama de Atividades

- Mostra o fluxo de atividades de um processo.
- Modela tanto execução sequencial quanto paralela.
- Elementos principais:
 - Estados inicial e final
 - Atividades
 - Decisões (ramificações)
 - Bifurcações e junções (paralelismo)
 - Raias (responsabilidades)

Elementos Visuais do Diagrama de Atividades

- **Estado inicial:** círculo sólido.
- **Estado final:** círculo com contorno duplo.
- **Atividade:** retângulo com cantos arredondados.
- **Decisão:** losango (ramificação).
- **Bifurcação/Junção:** barra sólida horizontal ou vertical.
- **Raias:** áreas que agrupam atividades por ator ou sistema.

Exemplo de Diagrama de Atividades



Revisão da Aula

- Diagramas de Interação:
 - Sequência — foca na ordem temporal.
 - Comunicação — foca nos vínculos estruturais.
- Diagrama de Atividades:
 - Representa o fluxo de processos, incluindo paralelismo e decisões.
- Aplicação prática:
 - Detalhamento de casos de uso.
 - Auxílio na definição dos métodos, mensagens e fluxos do sistema.

Referências Bibliográficas

- Sommerville, Ian. *Engenharia de Software*, 9ª edição, Cap. 6.
- Buschmann, F. et al. *Pattern-Oriented Software Architecture*, Volume 1.